

PSF pentan GSD $n=17$

$$I_{LED} = \frac{V_{CC} - V_{LED}}{R_{14}} = 10 \text{ mA}, \quad V_{LED} = 2 \text{ V}$$

$$V_{B3} = V_{B4} = 0$$

$$V_{E3} = V_{E4} = V_{B3} + V_{BE} = 0,6 \text{ V}, \quad V_{BE} = 0,6 \text{ V}$$

$$I_{R1} = \frac{V_{CC} - V_{E3}}{R_1} = 0,3 \text{ mA}$$

$$V_{BE8} = V_{BE9} \Rightarrow I_{C8} = I_{C9} = I_{C3} = I_{C4} = \frac{I_{R1}}{2} = 0,15 \text{ mA}$$

$$V_{BC9} = 0 \Rightarrow V_{CE8} = V_{CE9} = V_{BE} = 0,6 \text{ V}$$

$$V_{CE3} = V_{CE4} = 2V_{CC} - V_{CE8} - I_{R1}R_1 = 5 \text{ V}$$

$$I_{D5} = I_{D6} = \frac{V_{CC} - 2V_F}{R_{20}} = 1 \text{ mA}, \quad V_F = 0,6 \text{ V}$$

$$2V_F = V_{BE12} + I_{C12} \cdot R_4 \Rightarrow I_{C12} = \frac{2V_F - V_{BE}}{R_4} = 6 \text{ mA}$$

$$I_{C5} = I_{C12} = 6 \text{ mA}$$

$$V_{CE5} = V_{CC} = 5 \text{ V}, \quad V_{CE12} = V_{CC} - V_F = 4,4 \text{ V}$$

$$V_{BE10} + V_{BE11} = 2V_F \Rightarrow I_{C10} = I_{C11} = I_{D3} = 0,2 \text{ mA}$$

$$V_{CE10} = V_{CE11} = V_{CE} = 5 \text{ V}$$

$$Q_3 \begin{cases} V_{BE3} = 0,6 \text{ V} \\ V_{CE} = 5 \text{ V} \\ I_{C3} = 0,15 \text{ A} \end{cases}$$

$$Q_4 \begin{cases} V_{BE4} = 0,6 \text{ V} \\ V_{CE} = 5 \text{ V} \\ I_{C4} = 0,15 \text{ A} \end{cases}$$

$$Q_{11} \begin{cases} V_{BE} = 0,6 \text{ V} \\ V_{CE11} = 5 \text{ V} \\ I_{C11} = 0,2 \text{ mA} \end{cases}$$

$$Q_5 \begin{cases} V_{BE5} = 0,6 \text{ V} \\ V_{CE5} = 5 \text{ V} \\ I_{C5} = 6 \text{ mA} \end{cases}$$

$$Q_8 \begin{cases} V_{BE8} = 0,6 \text{ V} \\ V_{CE8} = 0,6 \text{ V} \\ I_{C8} = 0,15 \text{ mA} \end{cases}$$

$$Q_{12} \begin{cases} V_{BE} = 0,6 \text{ V} \\ V_{CE12} = 4,4 \text{ V} \\ I_{C12} = 6 \text{ mA} \end{cases}$$

$$Q_9 \begin{cases} V_{BE9} = 0,6 \text{ V} \\ V_{CE9} = 0,6 \text{ V} \\ I_{C9} = 0,15 \text{ mA} \end{cases}$$

$$Q_{10} \begin{cases} V_{BE10} = 0,6 \text{ V} \\ V_{CE10} = 5 \text{ V} \\ I_{C10} = 0,2 \text{ mA} \end{cases}$$

$$D_3 \begin{cases} V_F = 0,6 \text{ V} \\ I_{D3} = 0,2 \text{ mA} \end{cases}$$

$$D_4 \begin{cases} V_F = 0,6 \text{ V} \\ I_{D4} = 0,2 \text{ mA} \end{cases}$$

$$D_5 \begin{cases} V_F = 0,6 \text{ V} \\ I_{D5} = 1 \text{ mA} \end{cases}$$

$$D_6 \begin{cases} V_F = 0,6 \text{ V} \\ I_{D6} = 1 \text{ mA} \end{cases}$$